

Relatório de Wireframes e Estrutura da GUI - AeroCode Sistema de Gestão

Aluno: Giovanni A. Moretto – 3ADS Fatec

Professor: Gerson Penha

Introdução, Público-Alvo e Objetivos do Projeto

O desenvolvimento desta GUI (Interface Gráfica do Usuário) para o sistema AeroCode é uma resposta estratégica à necessidade de migrar da CLI (Interface de Linha de Comando) para um modelo web, visando maior usabilidade e escalabilidade.

O projeto foi construído como um **Protótipo Navegável Front-end, sem back-end**, utilizando a arquitetura **SPA (Single Page Application)** com **React e TypeScript**, para garantir tipagem forte e alto desempenho.

Requisitos

A GUI implementa **100%** das funcionalidades do CLI, traduzidas para um ambiente visual interativo contendo:

- **Autenticação:** Uma tela de login que valida o usuário e senha contra o banco de dados simulado
- **Controle de acesso:** A interface implementa o controle de acesso visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: Cadastrar Aeronaves, ao invés de exibir a mensagem “acesso negado”)
- **Gerenciamento de Funcionários:** Uma tela dedicada para cadastrar novos funcionários e listar usuários existentes.
- **Gerenciamento e Aeronaves:** listar aeronaves cadastradas, cadastrar novas aeronaves, exibir o status de cada aeronave.
- **Gerenciamento de produção:** adicionar, listar e atualizar status de peças; adicionar e listar etapas de produção; avançar os status de produção, associar funcionários as etapas; registrar testes.
- **Geração de Relatórios:** gerar relatório de texto, possibilitar download do arquivo .txt

Público-Alvo

O design da interface foi centrado em reduzir a curva de aprendizado e garantir o controle de acesso para os três perfis de usuário definidos:

Administrador: Controle Total: Cadastro de Aeronaves/Funcionários, Edição de Metadados e Geração de Relatório Final

Engenheiro de Produção: Gestão do Fluxo: Iniciar/Finalizar Etapas, Registrar Testes.

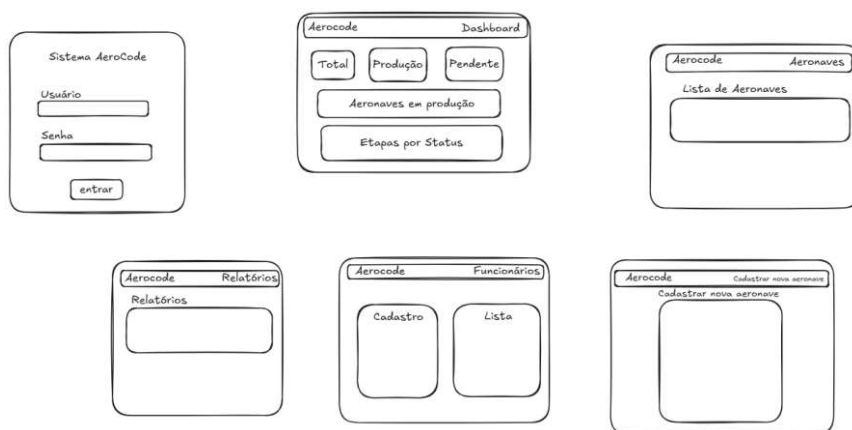
Operador de Chão de Fábrica: Visualização: Perfil de execução e consulta.

Objetivos da GUI (Funcionalidade)

O objetivo principal foi traduzir fielmente as funcionalidades da CLI para um ambiente visual, garantindo a integridade dos processos:

- **Controle Sequencial:** Implementar a regra de que o avanço das etapas deve seguir uma ordem lógica, impedindo a conclusão de uma etapa se a anterior não estiver finalizada.
- **Geração de Documentação:** Consolidar todos os dados da aeronave (peças, etapas, testes) em um Relatório Final que pode ser baixado em formato de texto (.txt).
- **Controle de Acesso:** Aplicar o controle de permissão visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: link "Funcionários" para não-Admins) e ações críticas.
- **Wireframes e Hierarquia da Informação**
- O projeto utiliza o conceito de wireframe de baixa qualidade (low-fidelity wireframe) para focar na funcionalidade e disposição dos elementos.

Figura 1. Wireframe de baixa qualidade



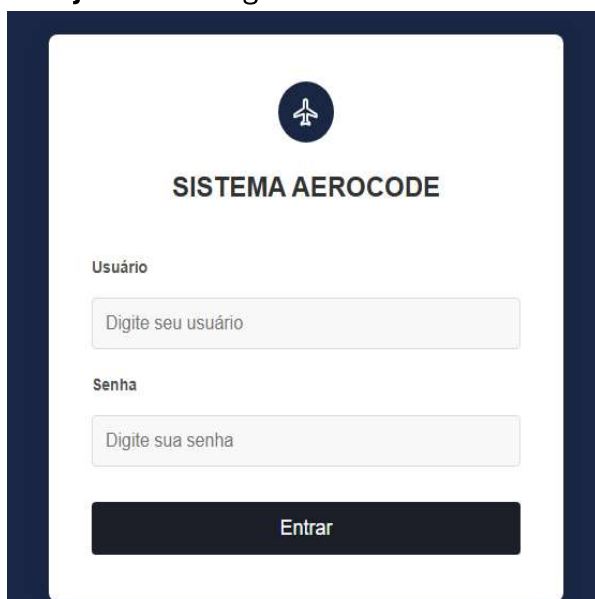
Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama de fluxo mapeia o caminho que o usuário percorre, evidenciando as transições e interações entre as telas.

1 – Tela Login

- Acesso ao sistema

- **Objetivo:** Proteger o acesso ao sistema

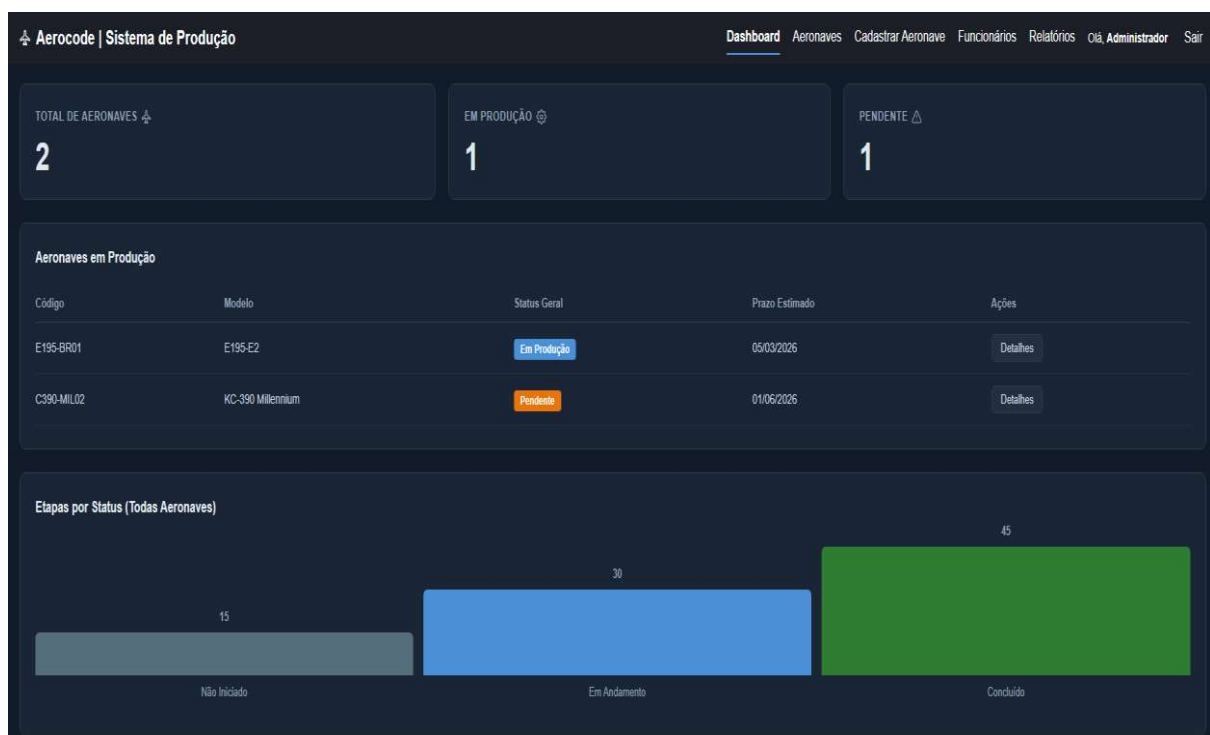


2 – Tela Dashboard

- Primeira página visualizada após login

- **Objetivo:** Fornecer acesso a todas as funcionalidades permitidas ao usuário

- **Componentes:** Número de aeronaves no total, número em produção, número pendentes; lista de aeronaves com informações gerais.



Clicando no botão “Detalhes”:

Aeronaves em Produção					Ações
Código	Modelo	Status Geral	Prazo Estimado		Detalhes
E195-BR01	E195-E2	Pronta	05/03/2026		Detalhes
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Pendente	01/06/2026		Detalhes

O usuário será direcionado para uma tela onde poderá registrar detalhadamente todas as informações sobre a produção: Nome do Cliente, Data de Entrega, Informações Básicas (Modelo e Capacidade), Etapas de Produção, Associar Funcionários, Testes, Gestão de Peças, Registro de Testes, tudo o que for necessário para a produção da Aeronave, juntamente com avisos e alertas caso algo esteja errado com o processo.

5 – Tela de Funcionários

- **Acesso:** Ao clicar em “Funcionários” na navbar

- **Objetivo:** Permitir o gerenciamento de funcionários.

ID	Nome	Usuário	Permissão	Ações
F001	Administrador	admin	Administrador	
F002	Eng. Chefe	engenheiro	Engenheiro	<button>Remover</button>
F003	Operador Fabrica	operador	Operador	<button>Remover</button>

6 – Tela de Relatórios

- **Acesso:** Ao clicar em “Relatórios” na navbar

- **Objetivo:** Permitir o registro e o download dos relatórios gerados.

Cód. Aeronave	Cliente	Data da Entrega	Ação
E195-BR01	Embraer	28/04/2026	<button>Baixar (.txt)</button>

Ao clicar no botão Baixar, o usuário iniciará o download do relatório em um arquivo .txt e poderá abrir e ler o relatório:

```
--- RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA DA AERONAVE E195-BR01 ---
  CLIENTE: Embraer
  DATA DE ENTREGA: 28/04/2026

DADOS DA AERONAVE:
  Modelo: E195-E2 (Comercial)
  Capacidade: 146
  Alcance: 4800 km

ETAPAS DE PRODUÇÃO REALIZADAS:
- Montagem da Fuselagem (Status: Concluída, Prazo: 15/02/2026)
- Instalação da Asa (Status: Concluída, Prazo: 20/01/2026)
- Instalação do Trem de Pouso (Status: Concluída, Prazo: 10/02/2026)
- Testes Elétricos (Status: Concluída, Prazo: 05/03/2026)

PEÇAS UTILIZADAS:
- Fuselagem Dianteira (Fornecedor: China Aero, Status: Pronta para Uso)
- Asa Esquerda (Fornecedor: Asas BR, Status: Pronta para Uso)
- Trem de Pouso (Fornecedor: Gear Inc, Status: Pronta para Uso)
- Asa Direita (Fornecedor: Asas BR, Status: Em Transporte)

RESULTADOS DOS TESTES:
- Elétrico: Reprovado
- Aerodinâmico: Aprovado

--- FIM DO RELATÓRIO ---
```

Conclusão

Este relatório documenta o planejamento estrutural (Fase 1) e valida a conclusão bem-sucedida do desenvolvimento prático (Fase 2), que consistiu na tradução integral do protótipo CLI para uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) navegável.

O projeto atendeu rigorosamente aos requisitos técnicos e de negócio:

- **Arquitetura:** O sistema foi construído como uma Single Page Application (SPA), utilizando o React e TypeScript, demonstrando a capacidade de desenvolver aplicações web modernas.
- **Adesão ao Requisito Front-end:** O projeto opera inteiramente no lado do cliente, simulando a persistência de dados em memória (localStorage) para funcionar como um protótipo navegável sem back-end.
- **Controle de Lógica:** As regras de negócio críticas (como a ordem sequencial obrigatória das etapas e o controle de acesso por NivelPermissao) foram implementadas no código Front-end, validando as ações do usuário (Engenheiro) e garantindo a integridade do processo de produção.
- **Entrega Final:** A funcionalidade de "Gerar Relatório Final" consolida todos os dados de produção e simula o download de um arquivo de texto, cumprindo o requisito de documentação e arquivamento.

Em síntese, a nova GUI da AeroCode está completa, funcional e prova ser uma solução eficiente e intuitiva que supera as limitações da CLI, estando pronta para ser testada e validada nos ambientes operacionais exigidos.